Objetivo

El objetivo del examen práctico es demostrar los conocimientos adquiridos por el estudiante con el fin de alcanzar las competencias previstas en la asignatura.
Para ello, se deberá desarrollar un sistema el cual represente el prototipo del funcionamiento de un sistema de Inventario/stock para un comercio de tipo Almacén.

Se evaluará cuán logrado esté el desarrollo de la funcionalidad y la interfaz según las consignas indicadas en el trabajo.

Tiempo de desarrollo / presentación

Tiempo estipulado para el desarrollo 2:15 h

Herramientas / Preparación

1. Descargar y descomprimir el proyecto en su máquina. Este archivo contiene la siguiente estructura:
   a. `Datos_almacen.sql` que posee los datos de la tabla **`datos_almacen`** para trabajarlos con el servidor de MySQL en este proyecto
   b. `logo.png` para usarse como logo del sitio.
   c. `index.html`. Es un archivo vacío donde usted debe comenzar a implementar el proyecto que se detallara a continuación.
   d. Carpeta api_almacen para colocarla dentro del servidor web. (configure la conexión con los datos del servidor que utilizará)

Ejercicio a desarrollar

Para este ejercicio, se solicita implementar con las tecnologías vistas en clase: HTML5, JS, CCS, y/o Frameworks Front End, Etc., las interfaces Web para que el sistema funcione.

NOTA: Puede ver la funcionalidad del trabajo a realizar en el video www.youtube.com/watch?v=JRvcisgeOX4

.

El sistema básicamente debe responder a altas y bajas de productos del inventario de productos que están en la base de datos y además tener la posibilidad de agregar nuevos productos y eliminarlos de la tabla. Cada una de las funcionalidades a realizar y sus consideraciones serán explicadas en el presente documento.

Cuando uno accede al `index.html` se deberá mostrar por pantalla la información que muestra la figura 1. La misma tiene un encabezado



Figura 1 ***Falta el botón borrar***

Los requisitos para la figura 1 son:

- Incluir el logo, que es una imagen en la parte derecha de la barra superior (el mismo se encuentra con el proyecto). Logre los colores tanto de la parte superior como la de los botones como muestra la pantalla.
- Debajo de la barra de menú aparece un formulario que solicita los datos de: *código del producto, cantidad y precio*. Estos datos son los que se cargaran para luego invocar a las funcionalidades de Alta y Baja de productos al inventario.
- Debajo del Formulario están los accesos a las funcionalidades a desarrollar y se detallaran a continuación

MOSTRAR

Esta Funcionalidad permite mostrar todos los datos de los productos de la base de datos, **se debe mostrar ordenados por en nombre del producto en forma ascendente**. Si uno ingresa a la página e invoca a esta funcionalidad, debería mostrar una tabla con los datos de los productos debajo de los botones de las acciones. La figura 2 muestra como es debería quedar y observe que los están ordenados por nombre (la funcionalidad ordenar puede dejarla para desarrollarla el final del ejercicio).

ALTA | BAJA | STOCK BAJO | MOSTRAR | AGREGAR

ID	Nombre	Cant	Precio $	cant mínima	Valor $$
11	Aceite Cocinero 1.5L	15	195	10	2925
7	Cafe Instantaneo	10	200	10	2000
3	Cafe Torrado	10	145	10	1450
2	Te La virginia	30	45	20	1350
1	Yerba Mate Amanda	30	230	15	6900
8	Yerba Mate La Tranquera	10	280	15	2800

Figura 2

En la figura 2, se observan los datos que está en la base de datos y además en la columna Valor $$ está el valor total del Stock para cada producto. *(Para esta funcionalidad no requiere acceder a los datos del formulario que siempre estará visible en la parte superior)*.

STOCK BAJO

La funcionalidad es similar a la de mostrar, solo que mostrara aquellos productos que en su cantidad sea igual o inferior a la cantidad mínima. La planilla resúltate le servirá para poder realizar los pedidos de productos. La figura 3 muestra la tabla resultante con solo los productos que cumplan con dicha condición y además muestra la cantidad de productos que están en esa condición.



Figura 3 Productos con stock bajo

BAJA

Permite descontar productos del stock por una salida del producto por venta, rotura u otro concepto. Esto disminuye la cantidad de productos del stock. Para esto al accionar esta funcionalidad se consideran solo los campos **Código (ID)** y **Cantidad** del formulario.

Deberá considerar los siguientes controles:

a) El Id debe ser un numero positivo y debe existir en la base de productos, en caso de no existir deberá mostrar debajo de los botones el texto **"Código Inexistente"** como muestra la figura 4. (http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?codigo=4 permite traer el producto al cliente y poder verificar y realizar las comprobaciones)

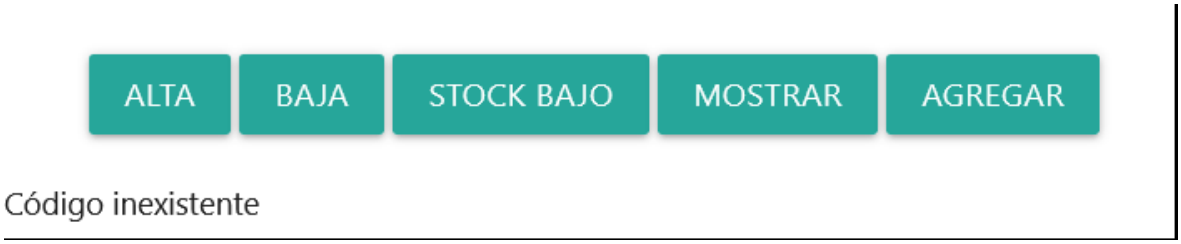


Figura 4 – código inexistente

b) La cantidad es un valor positivo. En caso que la cantidad a retirar es superior a la cantidad del stock deberá mostrar la leyenda debajo de los botones "**La cantidad a retirar es superior al Stock(30)**", donde 30 es la cantidad en el stock actual para el producto.
c) En caso de estar correctos los controles a y b, deberá proceder a realizar la disminución del producto y mostrar la leyenda "**Actualizado**"

Se envían todos los campos al actualizar http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?action=modificar&id=8&codigo=1111&nombre=Arrozgallo &cantidad=12&precio_costo=100&cantidad_minima=12

Atención para alta y baja de stock: La api solo devolverá estado 200 " se actualiza alguno de los datos en la base de datos" cuando se use modificar. Si se manda a actualizar algún registro sin ninguna modificación devolverá 505: "no modificado" porque no se cambio ningún dato anterior. Esta opción le servirá para saber que no existe el producto con el código ingresado.

El código 500 se usara para cuando no se envía el código.

ALTA

Permite ingresar cantidades a los productos existentes de la base de datos productos por el ingreso de mercaderías al almacén (compras). Para este caso deben estar presentes los tres campos del formulario: **Código (ID)**, **Cantidad** y Precio para que la funcionalidad pueda ejecutarse.

a) Al igual que en la funcionalidad de BAJA, el Código (ID), la cantidad deben ser valores positivos al igual que el precio del producto. (http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?codigo=4 permite traer el producto del lado del cliente web y poder verificar y realizar las comprobaciones)

b) Si el código existe se debe actualizar la cantidad de productos en la base de datos que está en memoria y actualizar el precio de costo utilizando la técnica de Precio Promedio Ponderado. En el Anexo I se muestra como es la técnica.

Se envían todos los datos al actualizar
Ej
http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?action=insertar&codigo=888&nombre=Arroz00&cantidad=12&precio_costo=100&cantidad_minima=12

c) Al igual que en BAJA si todo está bien, deberá mostrar la leyenda "**Actualizado**"

AGREGAR

Esta opción permite agregar un producto a la base de datos. Esta opción al activarse, se abre una ventana modal que solicita los datos para el producto nuevo. Como muestra la *figura 5*.

Cosidere:

a) Código, cantidad, precio costo y cantidad mínima: son todos números positivos, y todos los campos del formulario son requeridos.
b) Si id existe debe colocar una ventana de alerta indicando que el producto ya existe en la base de datos (**http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?codigo=1**).
c) En caso de no existir debe agregarse a la lista de. Y mostrar un mensaje (puede ser un alert) indicando que el producto fue guardado.

   http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?action=insertar&codigo=888&nombre=Arroz00&cantidad=12&precio_costo=100&cantidad_minima=12

d) Una vez guardado debe llamar al a funcionalidad de mostrar el producto.



BORRAR

Esta opción permite borrar un producto a la base de datos. Debe mostrar el mensaje eliminado

http://localhost/api_almacen/almacen_api.php?action=borrar&codigo=88

Punto extra

CONSIDERE CARGAR UNA IMAGEN, PARA LO CUAL DEBERA TOCAR LA API Y AGREGARELE LA SUBIDA DEL ARVHIVO.

Para esto puede utilizar el código de cargar la imagen del ejercicio de php y agregarlo en la función insertar, además modificar la consulta para que lo guarde al nombre en la base de datos. Debe agregar el campo en la base de datos y crear el directorio destino en donde esta la api para que pueda subir los archivos. Como el sistema no solicita modificar los datos subidos, el modificar/actualizar no necesita que se envié ese dato,